

Réflexe myotatique

REFLEXE MYOTATIQUE

Le réflexe myotatique est la contraction d'un muscle qui s'oppose à son propre étirement. c'est une réaction involontaire, brusque, automatique et innée qui assure le maintien de l'équilibre du corps et le maintien de la posture.

Exemple: Le réflexe rotulien



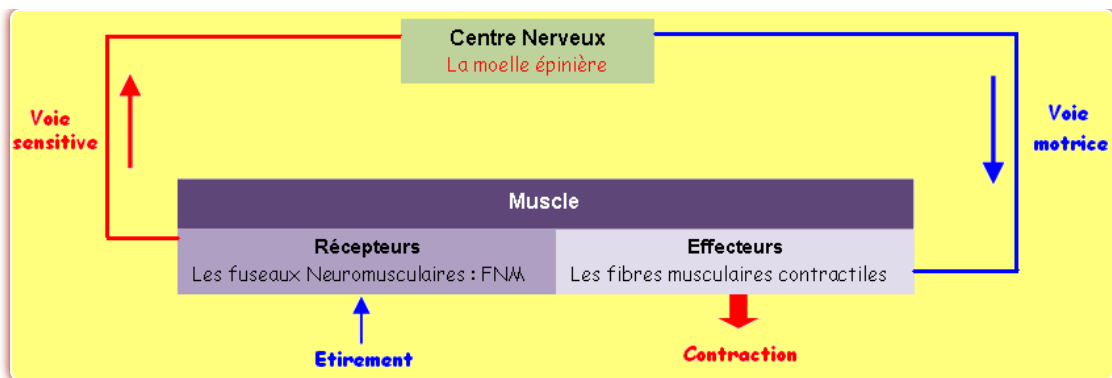
La percussion du tendon au dessous de la rotule provoque l'étirement du muscle antérieur de la cuisse qui se contracte et entraîne l'extension de la jambe. Le muscle antérieur de la cuisse est un muscle extenseur. L'extension de la jambe est un **réflexe myotatique**: elle correspond à la contraction d'un muscle qui s'oppose son propre étirement.

Les éléments du réflexe myotatique

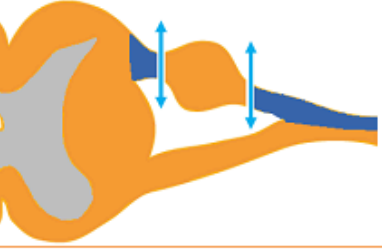
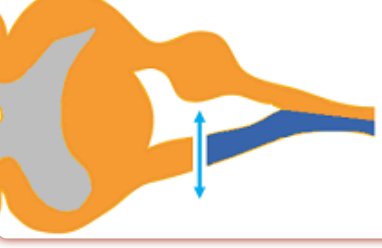
Les observations cliniques

Cas pathologiques	Effets	Conclusions
Lésion de la région lombaire de la moelle épinière	→ Paralyse des membres inférieurs → La disparition des réflexes, rotulien et achilléen	La moelle épinière représente le centre nerveux du réflexe myotatique
Section accidentelle du nerf sciatique qui innervait le muscle (le triceps) de la jambe	→ La disparition du réflexe achilléen	Le nerf sciatique représente la voie conductrice du réflexe myotatique
Dégénérescence de certaines structures sensorielles musculaires appelées les fuseaux neuromusculaires	→ La disparition du réflexe achilléen → Le sujet étend le pied volontairement	Les fuseaux neuromusculaires (FNM) représentent les récepteurs sensoriels du réflexe myotatique

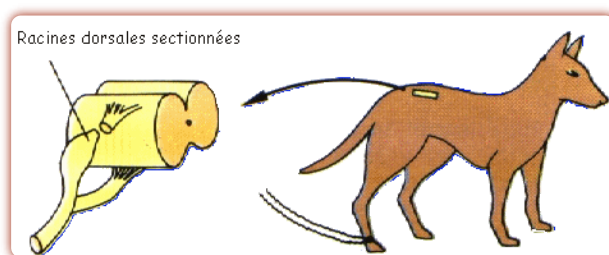
Le schéma fonctionnel du réflexe myotatique



Les rôles des racines du nerf rachidien

Expériences	Résultats	Conclusions
	● Dégénérescence du bout périphérique du nerf rachidien ● Perte de la motricité et de la sensibilité	→ Le nerf rachidien est un nerf mixte qui renferme des fibres sensibles et des fibres motrices → Les corps cellulaires des fibres motrices et des fibres sensibles sont localisés dans la partie centrale
	● Dégénérescence des bouts central et périphérique de la racine postérieure ainsi que la partie dorsale du nerf rachidien ● Perte de la sensibilité	→ La racine postérieure renferme les fibres sensibles → Les corps cellulaires des fibres sensibles sont localisés dans le ganglion spinal
	● Dégénérescence du bout périphérique de la racine antérieure ainsi que la partie ventrale du nerf rachidien ● Perte de la motricité	→ La racine antérieure renferme les fibres motrices → Les corps cellulaires des fibres motrices sont localisés dans la substance grise de la moelle épinière

Magendie a sectionné les racines dorsales, puis il a stimulé la patte du chien.

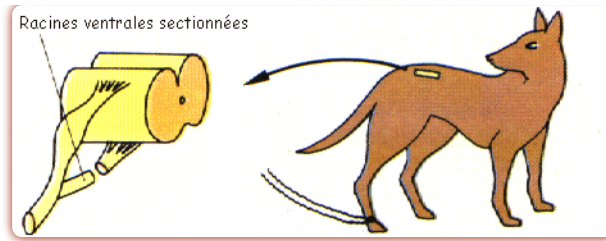


Il a ensuite procédé à d'autres expériences :

- La stimulation du bout périphérique

- La stimulation du bout central

Magendie a sectionné les racines ventrales puis il a stimulé la patte du chien.



Il a ensuite procédé à d'autres expériences

- La stimulation du bout périphérique

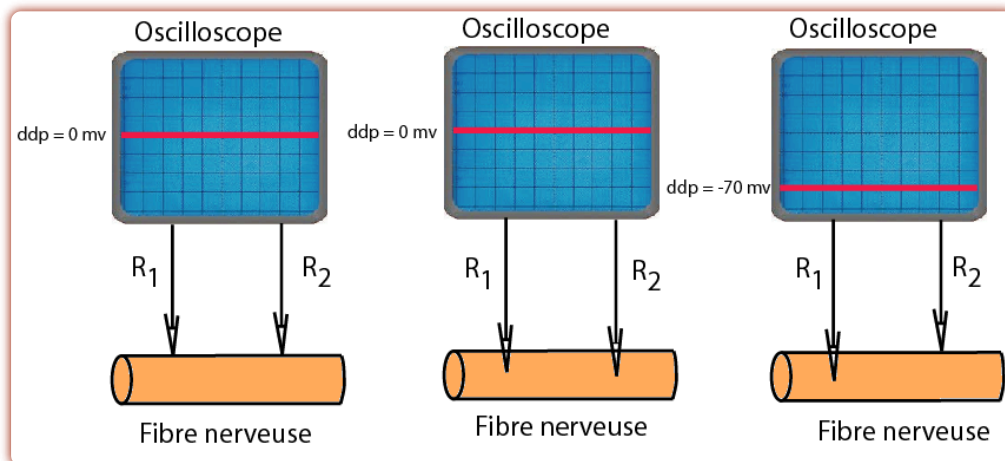
- La stimulation du bout central

Conclusions

- ➔ Les racines dorsales (postérieures) renferment les fibres sensibles **afférentes** qui conduisent un influx nerveux **centripète** du récepteur sensoriel vers le centre nerveux (Moelle épinière)
- ➔ Les racines ventrales (antérieures) renferment les fibres motrices **efférentes** qui conduisent un influx **centrifuge** du centre nerveux (Moelle épinière) vers l'effecteur (le muscle)

Le message nerveux

Le potentiel de repos



- ➔ Si les microélectrodes de réception R_1 et R_2 sont placées dans le milieu extracellulaire ou dans le milieu intracellulaire, la différence de potentiel (ddp) enregistrée est nulle ($ddp = 0 \text{ mv}$)
- ★ Les milieux intracellulaire et extracellulaire sont des milieux isopotentiels qui contiennent autant des charges positives que des charges négatives.
- ➔ Si les électrodes de réception sont placées dans les deux milieux différents: l'une dans le milieu intracellulaire et l'autre dans le milieu extracellulaire, la ddp enregistrée est égale à -70 mv .
- ★ Il existe une différence de charge entre les deux milieux intra et extracellulaire: le milieu extérieur est chargé positivement et le milieu intérieur est chargé négativement. La membrane de l'axone est polarisée, chargée positivement à l'extérieur et négativement à l'intérieur et elle est caractérisée par un potentiel de repos constant égal à -70 mv

ANIMATION

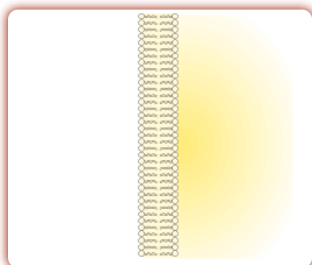


Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

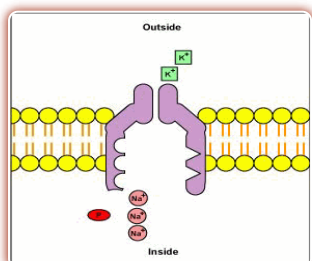
La différence de charge entre les deux milieux est due à une inégalité dans la répartition des ions de part et d'autre de la membrane axonique.

Milieu intracellulaire	Membrane	Milieu extracellulaire
[Na ⁺] : 14		[Na ⁺] : 140
[K ⁺] : 140		[K ⁺] : 5
[Cl ⁻] : 14		[Cl ⁻] : 147
valeurs en mM/L		valeurs en mM/L

Cette répartition ioniques inégale est expliquée par



★ **Une perméabilité sélective** de la membrane vis à vis à des ions Na⁺ et K⁺ à travers les canaux protéines: Les canaux de fuites qui laissent entrer les ions Na⁺ et sortir les ions K⁺ selon leurs gradients de concentration grâce à un transport passif qui ne nécessite pas de l'énergie. la sortie des ions K⁺ est beaucoup plus élevée que l'entrée des ions Na⁺



★ **La pompe Na⁺/K⁺** : C'est une enzyme: L'**ATPase** qui hydrllyse l'**ATP**, produit de l'énergie chimique et assure le transport actif des ions Na⁺ et K⁺ contre leurs gradients de concentration: Une entrée de K⁺ et une sortie de Na⁺

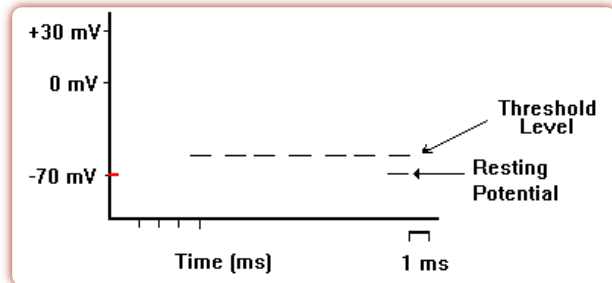
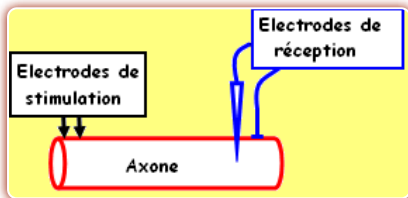
ANIMATION



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

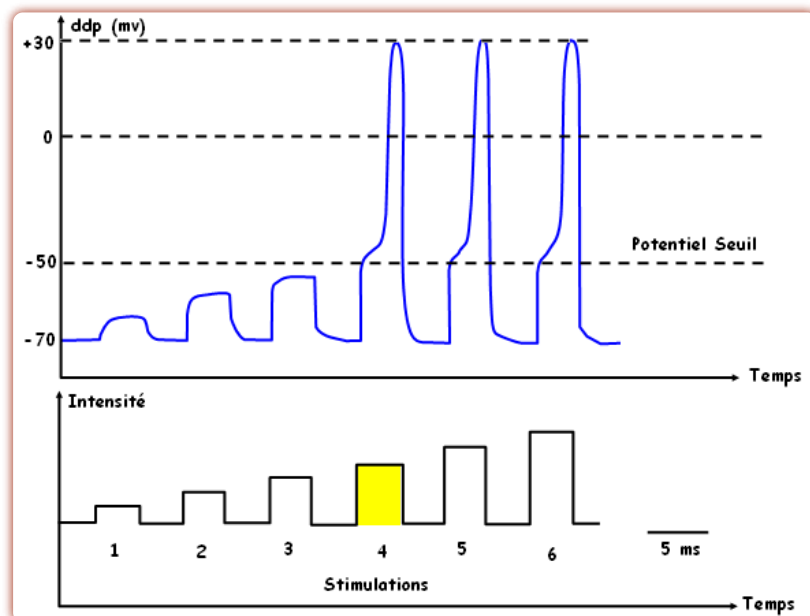
Le Potentiel d'action

Toute stimulation efficace appliquée sur l'axone (fibre nerveuse) déclenche la naissance d'un potentiel d'action: Une variation brusque de la ddp d'amplitude constante égale à 100 mV et d'une durée de 1 ms



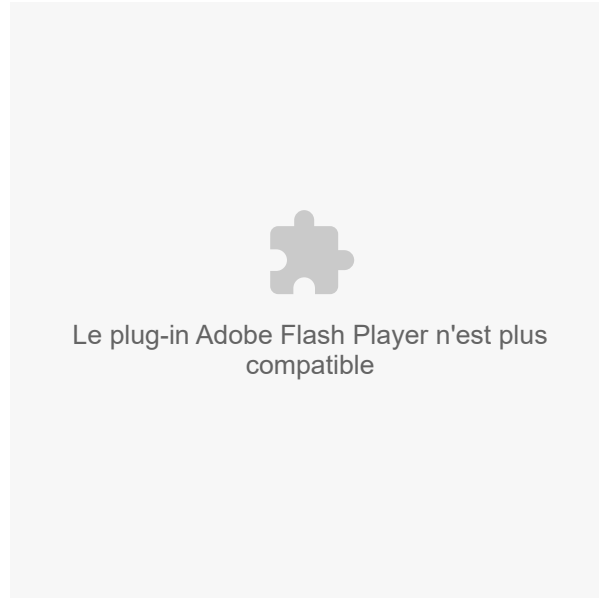
La naissance du potentiel d'action

Si on applique sur l'axone des stimulations successives d'intensités croissantes, on constate que:



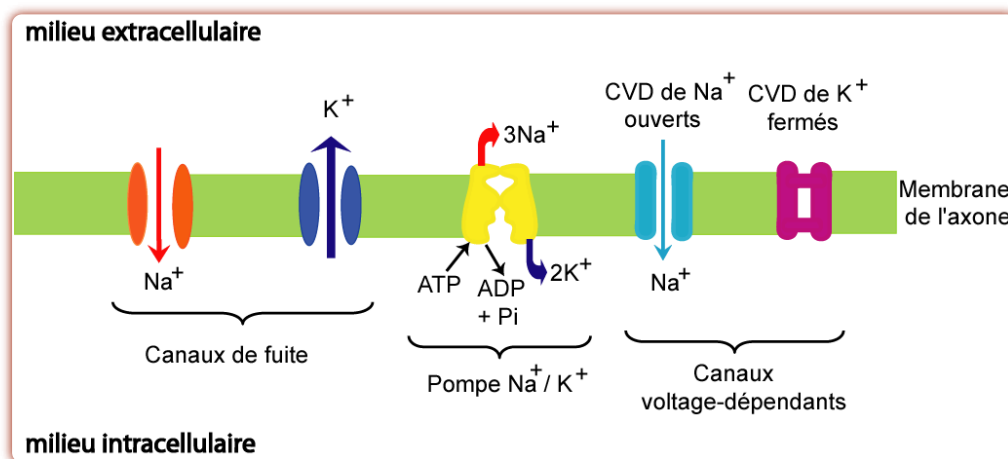
- ➔ Le potentiel d'action est née que lorsque la dépolarisation locale atteint le **seuil de potentiel égal à -50 mV**
- ➔ Les stimulations qui ne déclenchent pas la naissance d'un potentiel d'action sont des **stimulations inefficaces** (1, 2 et 3) capables de donner des **potentiels locaux** codés en modulation d'amplitude: L'amplitude augmente progressivement avec l'augmentation de l'intensité de la stimulation jusqu'à atteindre le potentiel seuil: Les potentiels locaux n'obéissent pas à la loi de **"Tout ou Rien"**
- ➔ Les stimulations **efficaces** (4, 5 et 6) déclenchent la naissance des potentiels d'actions identiques (durée et amplitude) malgré l'augmentation de l'intensité de stimulation: le potentiel d'action obéit à la loi de **"Tout ou Rien"**

L'origine du potentiel d'action

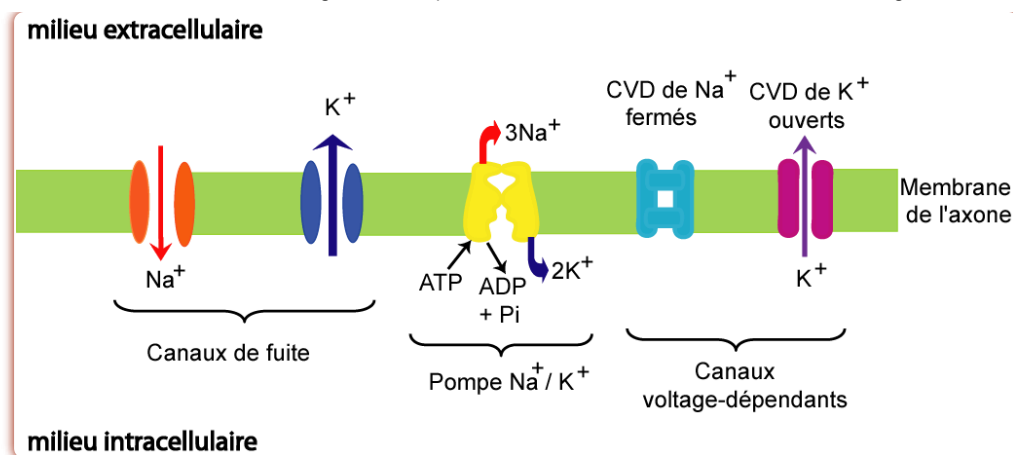


La perméabilité de la membrane aux ions Na^+ et K^+ est modifiée au cours d'un potentiel d'action,

Pendant la phase de dépolarisation: La perméabilité aux ions Na^+ augmente brutalement lorsque la ddp atteint la valeur seuil de -50 mv par contre la perméabilité aux ions K^+ reste constante: On a une entrée brutale et massive des ions Na^+ à travers des canaux protéines qui dépendent de la ddp: **Canaux voltage-dépendants** de Na^+ . L'entrée des ions Na^+ provoque une diminution de la négativité interne.



Pendant la phase de repolarisation: Lorsque la ddp atteint une valeur de $+30 \text{ mv}$, la perméabilité aux ions Na^+ diminue et la perméabilité aux ions K^+ augmente lentement: On a la fermeture des **CVD** des ions Na^+ et une sortie lente et progressive des ions K^+ à travers des canaux protéines voltage-dépendants (**CVD des ions K^+**). La sortie des ions K^+ provoque une augmentation de la négativité interne et le rétablissement de la ddp initiale de -70 mv .



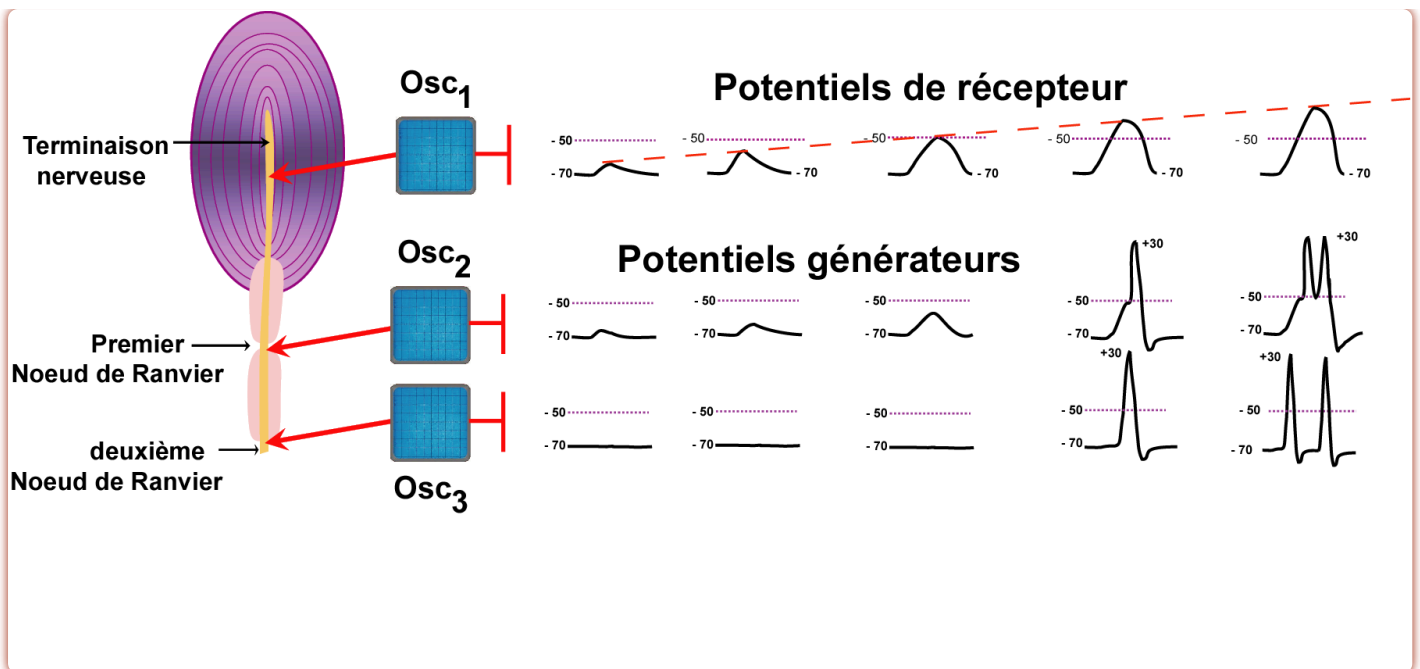
Pendant la phase d'hyperpolarisation: Les CVD des ions K^+ restent ouverts d'où la poursuite de la sortie des ions K^+ provoquant l'augmentation de la négativité interne: La ddp dépasse la valeur de -70 mv. Les CVD des ions K^+ se ferment par la suite et la pompe Na^+ / K^+ rétablit l'inégalité de la répartition ionique de part et d'autre de la membrane axonique.



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

La naissance du message nerveux au niveau d'un récepteur sensoriel

Exemple: **Le corpuscule de Pacini**



★ Au niveau de la terminaison nerveuse, on obtient des potentiels locaux appelés des **potentiels de récepteurs** dont l'amplitude augmente avec l'augmentation de l'intensité de la stimulation. ces potentiels dépassent le seuil de potentiel (-50 mv) sans déclencher un potentiels d'action.

★ Les potentiels de récepteurs se propagent vers le premier noeud de Ranvier en diminuant d'aplitude pour donner des **potentiels générateurs** moins amples. Si le potentiel générateur atteint le seuil de potentiel (-50 mv) un ou plusieurs potentiels d'action sont nées. Ces potentiels d'action se propagent au niveau de la fibre nerveuse et constituent le message nerveux afférent.

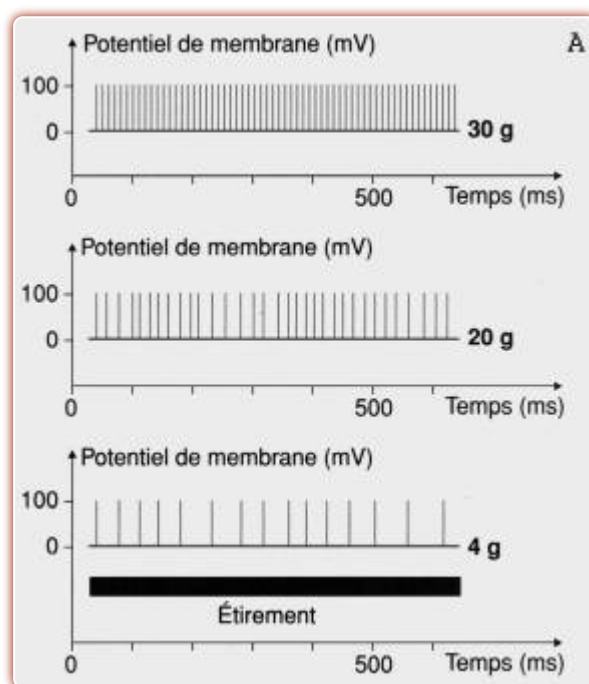
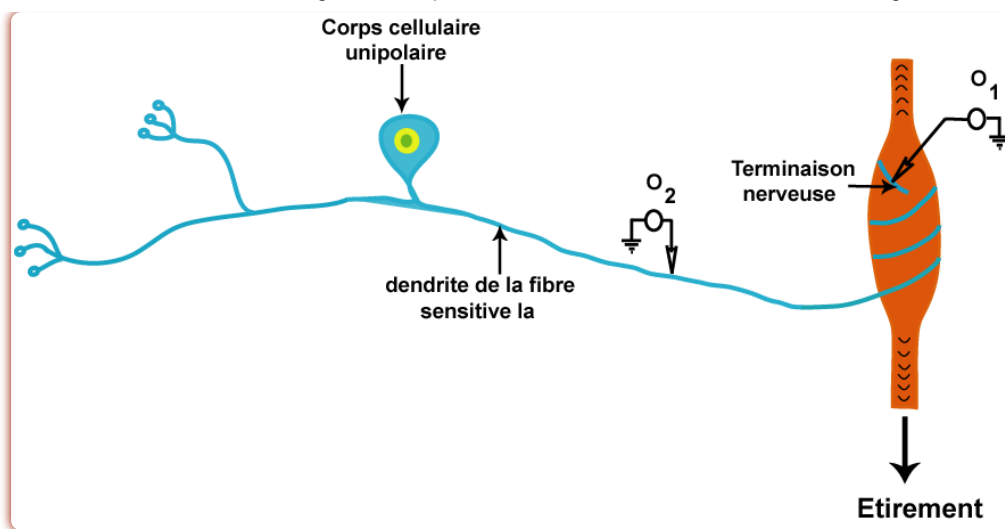
➡ Au niveau de la terminaison nerveuse se produit la **transduction**: la transformation de la stimulation mécanique en potentiel de récepteur: la **conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique**: la terminaison nerveuse s'appelle un **site transducteur**

➡ Au niveau du premier noeud de Ranvier est née le potentiel d'action à partir d'un potentiel générateur qui atteint le seuil de potentiel: Le premier noeud de Ranvier s'appelle un **site générateur**.

➡ Les potentiels de récepteurs sont de potentiels locaux, qui n'obéissent pas à la loi de Tout ou Rien, propagéables à une courte distance (vers le premier noeud de Ranvier), non propagéables au niveau de la fibre nerveuse et qui sont des réponses amorties et graduables.

Exemple: Le fuseau neuromusculaire (FNM)

Au moyen d'un oscilloscope (O2), on enregistre le message nerveux dans l'une des fibres sensibles (Ia) issues d'un récepteur sensoriel: le fuseau neuromusculaire (FNM) du muscle M lorsqu'on charge le tendon de ce muscle avec des masses croissantes de 4, 20, 30 grammes

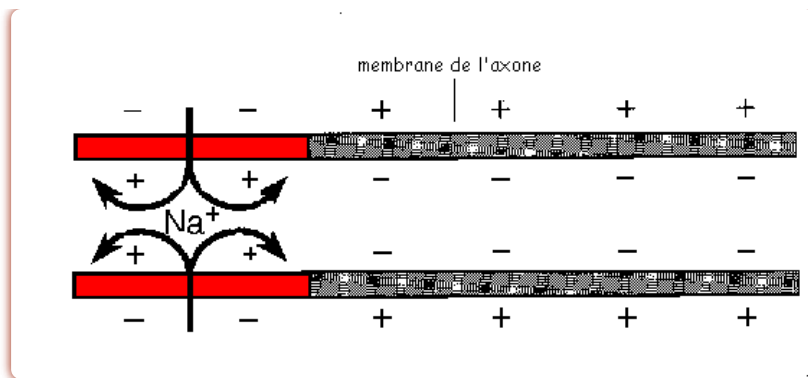


La fréquence de potentiels d'action augmente avec l'augmentation de l'intensité l'étirement donc l'intensité de la stimulation est codée en modulation de la fréquence de potentiels d'action.

La propagation de l'influx nerveux

Au niveau des fibres amyélinisées:

les **CVD** des ions Na^+ sont localisés tout au long de la membrane axonique, l'arrivée d'un potentiel d'action provoque l'ouverture des **CVD** des ions Na^+ d'où l'entrée massive des ions Na^+ et la dépolarisation de la membrane: inversion des charges. les **courants locaux** (attraction des charges + par les charges -) s'établissent entre la zone dépolarisée et les zones voisines. La zone qui a déclenché la naissance d'un potentiel d'action entre en **période réfractaire** au cours de laquelle l'axone devient inexcitable puisque les **CVD** des ions Na^+ ne peuvent pas s'ouvrir de nouveau qu'après la fin du potentiel d'action. La présence de la période réfractaire impose un sens **unidirectionnel** de propagation de l'influx nerveux qui se propage en passant par tous les points: On a une propagation **de proche en proche**



Au niveau des fibres myélinisées

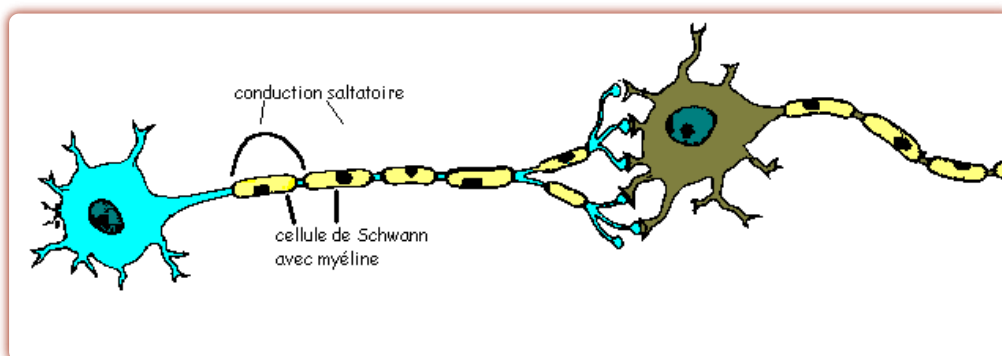
La gaine de myéline joue un rôle d'**isolant**, les **CVD** des ions Na^+ sont localisés uniquement au niveau des noeuds de Ranvier: L'arrivée d'un potentiel d'action provoque l'ouverture des **CVD** des ions Na^+ d'où l'entrée des ions des ions

Na^+ et la dépolarisation du Noeud de Ranvier. Les **courants locaux** s'établissent entre le noeud dépolarisé et les noeuds voisins. Le noeud qui a déclenché la naissance d'un potentiel d'action entre en **période réfractaire**. Le message nerveux se propage dans un seul sens, en sautant d'un noeud de Ranvier à un autre. c'est propagation **saltatoire et unidirectionnelle**.



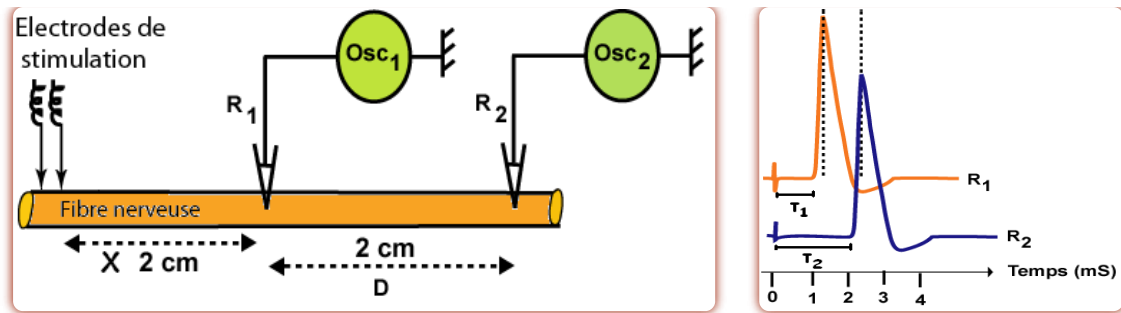
Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

La propagation saltatoire de l'influx nerveux au niveau d'une fibre myélinisée et sa transmission d'un neurone présynaptique à un neurone postsynaptique.



La vitesse de l'influx nerveux

On peut calculer la vitesse de propagation de l'influx nerveux au niveau des fibres nerveuses de deux méthodes différentes.



D'après le potentiel d'action enregistré par l'électrode de réception R₁

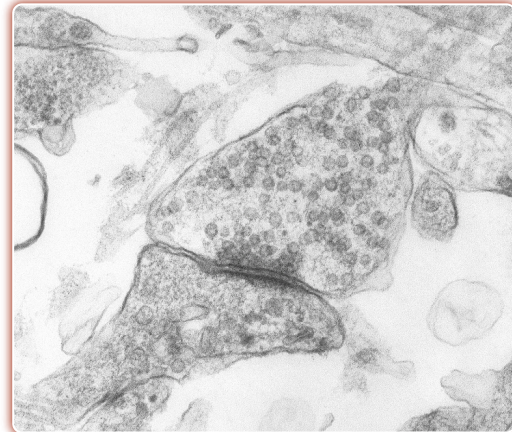
$$\text{Vitesse (V)} = X / T_1 \quad \text{Si } X = 2 \text{ cm et } T_1 = 1 \text{ mS} \quad V = 2 \cdot 10^{-2} / 10^{-3} = 20 \text{ mS}^{-1}$$

d'après les deux potentiels d'actions enregistrés par R₁ et R₂

$$\text{Vitesse (V)} = \Delta D / \Delta T = D / T_2 - T_1 \quad D = 2 \text{ cm et } T_2 - T_1 = 1 \text{ mS} \quad V = 2 \cdot 10^{-2} / 10^{-3} = 20 \text{ mS}^{-1}$$

La transmission synaptique

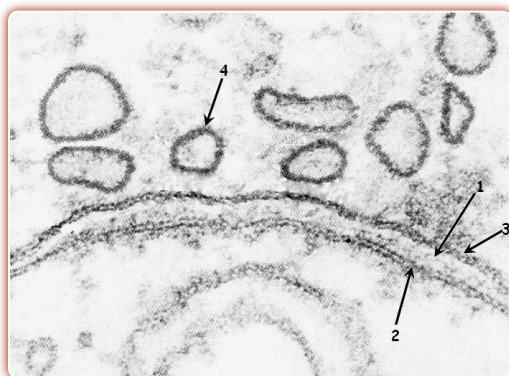
Les milliards de neurones qui constituent notre système nerveux sont capables de communiquer les uns avec les autres au niveau de régions spécialisées que l'on nomme des synapses. La synapse neuro-neuronique est une jonction ou une zone de contact entre deux neurones: un neurone présynaptique qui se trouve avant la synapse et un neurone postsynaptique qui se trouve après la synapse. Le neurone présynaptique transmet le message nerveux vers le neurone postsynaptique.



Chaque synapse est constituée de trois éléments :

- L'élément présynaptique. Il s'agit de la terminaison axonique. Cet élément possède de nombreuses vésicules synaptiques
- la fente synaptique ou l'espace intersynaptique de quelques nanomètres
- L'élément postsynaptique

Photographies en microscopie électronique d'une synapse pendant deux états physiologiques différents: au repos -1- et en activité -2-.



-1- Synapse au Repos

-2- Synapse en activité

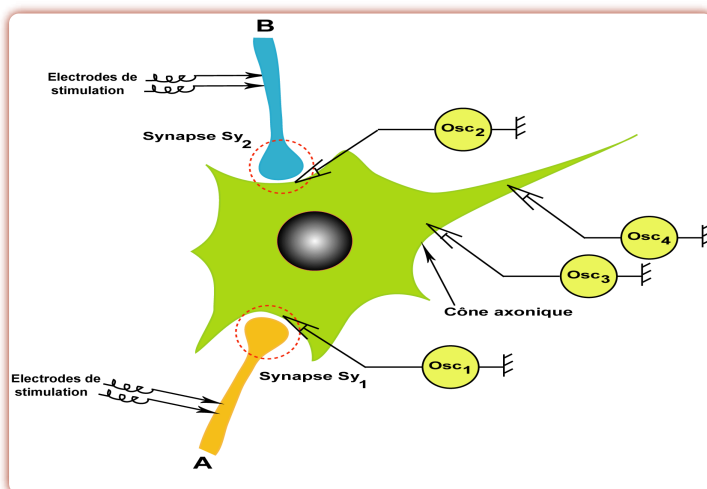
1: Fente synaptique, 2: Membrane postsynaptique, 3: Membrane présynaptique, 4: Vésicule synaptique, 5: Vésicule synaptique en exocytose.

La présence de la fente synaptique confirme la présence d'un intermédiaire chimique appelé neurotransmetteur contenu dans les vésicules synaptiques et qui assure la transmission du message nerveux de l'élément présynaptique à l'élément postsynaptique. La transmission synaptique nécessite donc la conversion d'un signal électrique en un signal chimique puis la reconversion du signal chimique en un signal électrique.



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

Les potentiels postsynaptiques (PPS) et la nature des synapses



	Stimulation en A	Stimulation en B
Oscilloscope 01	PPSE -70	
Oscilloscope 02	-70	PPSI
Oscilloscope 03	PPSE -70	PPSI
Oscilloscope 04	-70	

★ La stimulation de l'élément présynaptique A déclenche la naissance d'une légère dépolarisation au niveau de la membrane postsynaptique (O_1) appelé potentiel postsynaptique excitateur (PPSE). Au niveau du cône axonique on enregistre un PPSE moins ample alors que au niveaux des oscilloscopes O_2 et O_4 on enregistre un PR

➔ La synapse Sy_1 est une synapse excitatrice, l'élément présynaptique A a un rôle excitateur et le PPSE est une réponse locale propagée à une courte distance jusqu'à le cône axonique en diminuant d'amplitude: Le

PPSE est une réponse amortie.

La stimulation de l'élément présynaptique B déclenche la naissance d'une légère hyperpolarisation au niveau de la membrane postsynaptique (O_2) appelé potentiel postsynaptique inhibiteur (PPSI). Au niveau du cône axonique on enregistre un PPSI moins ample alors que au niveaux des oscilloscopes O_1 et O_4 on enregistre un PR



La synapse Sy2 est une synapse inhibitrice, l'élément présynaptique B a un rôle inhibiteur et le PPSI est une réponse locale propagéable à une courte distance jusqu'à le cône axonique en diminuant d'amplitude: Le PPSI est une réponse amortie



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible